Compte rendu - TP2 Application de calcul de l'IMC

Nom et prénom : **Hanine Mjahed**
Groupe : **L3MDW1**
Langage : Kotlin
Outil : Android Studio

1. Objectif

Réaliser une application Android en Kotlin qui permet à l'utilisateur de saisir son poids et sa taille, de calculer son indice de masse corporelle (IMC) et d'afficher le résultat avec une catégorie correspondante.

2. Travail réalisé

- Création du projet **CalculIMC** avec le modèle Empty Views Activity et l'API 24.
- Réalisation de l'interface dans `activity_main.xml` : titre, champ de saisie du poids, champ de saisie de la taille, bouton Calculer, bouton Effacer et zones d'affichage du résultat.
- Récupération des composants de l'interface dans `MainActivity.kt` avec `findViewById`.
- Récupération et conversion des valeurs saisies par l'utilisateur en nombres décimaux.
- Vérification des champs vides et des valeurs nulles ou négatives.
- Calcul de l'IMC à l'aide de la formule : IMC = poids / (taille × taille).
- Utilisation des structures conditionnelles `if`, `else if` et `else` pour déterminer la catégorie correspondant au résultat.
- Affichage de la valeur de l'IMC avec deux chiffres après la virgule et de la catégorie correspondante.
- Programmation du bouton Effacer pour vider les champs et supprimer l'ancien résultat.
- Personnalisation de l'interface avec des couleurs, des boutons arrondis et une présentation claire.

3. Améliorations et personnalisation

- Personnalisation des couleurs de l'interface pour obtenir un design harmonieux.
- Organisation des champs de saisie et des boutons pour faciliter l'utilisation de l'application.
- Ajout d'un espace dédié à l'affichage du résultat et de la catégorie.
- Ajout d'un message rappelant que l'IMC ne remplace pas un avis médical.

4. Tests effectués

Test	Résultat attendu
Saisie de 70 kg et 1,75 m	IMC ≈ 22,86 : Corpulence normale
Saisie de 50 kg et 1,75 m	IMC ≈ 16,33 : Insuffisance pondérale
Saisie de 85 kg et 1,70 m	IMC ≈ 29,41 : Surpoids
Saisie de 100 kg et 1,70m	IMC ≈ 34,60 : Obésité modérée
Champ vide	Affichage d'un message d'erreur
Taille égale à 0	Affichage d'un message d'erreur
Bouton Effacer	Champs et résultat vidés

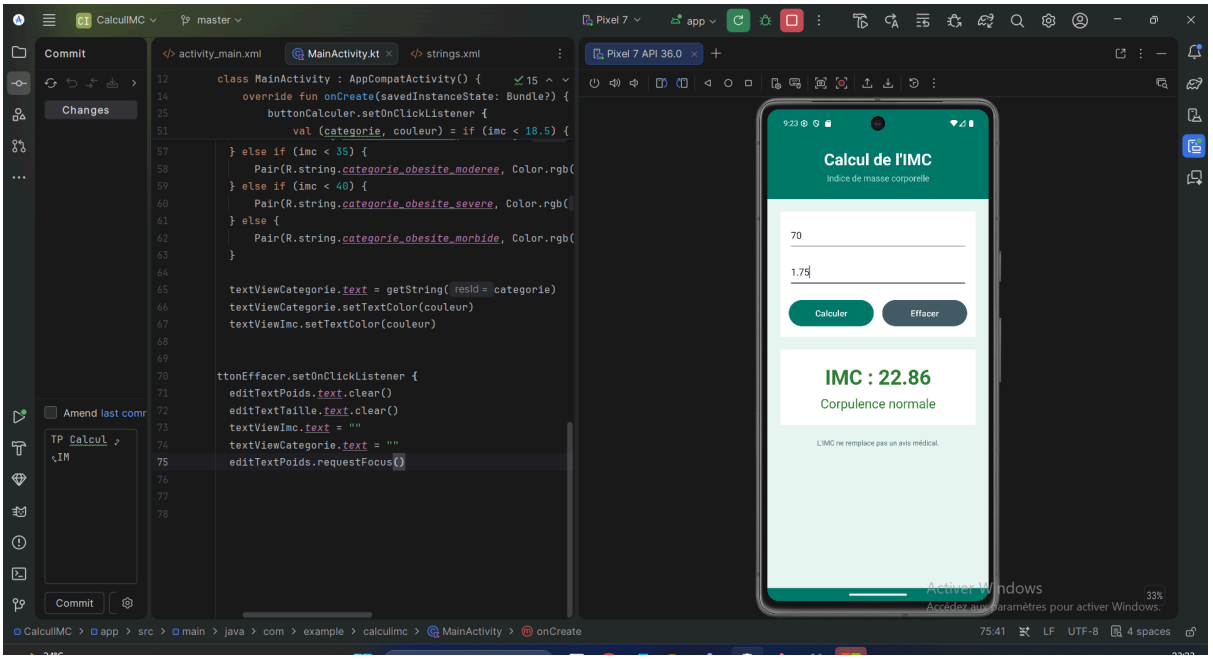
5. Difficultés rencontrées

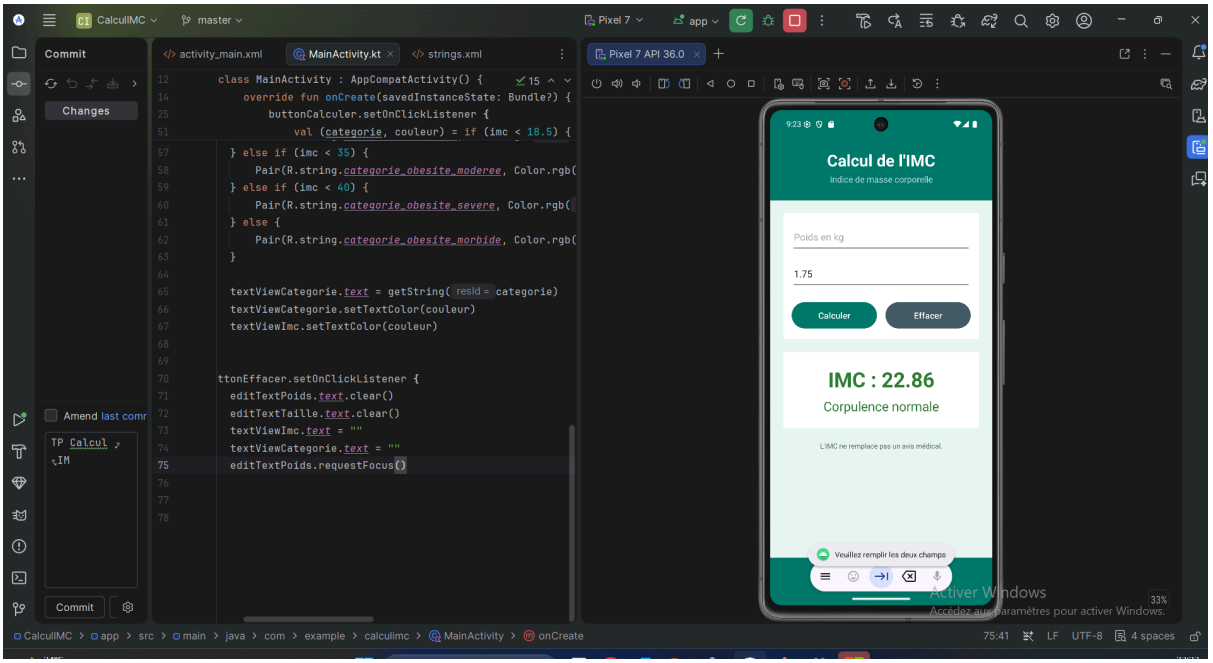
- **Conversion des valeurs :** les données saisies devaient être converties en nombres décimaux pour effectuer le calcul. Solution : utiliser la conversion adaptée en Kotlin.
- **Calcul et affichage de l'IMC :** il fallait appliquer correctement la formule et afficher le résultat avec deux chiffres après la virgule. Solution : utiliser la formule demandée et formater le résultat.
- **Détermination de la catégorie :** il fallait respecter les intervalles de l'IMC. Solution : utiliser les structures conditionnelles `if`, `else if` et `else`.
- **Envoi du projet sur GitHub :** des difficultés sont apparues lors du premier commit, notamment avec l'option « Amend last commit ». Solution : désactiver cette option, effectuer le commit, puis envoyer le projet avec Push.

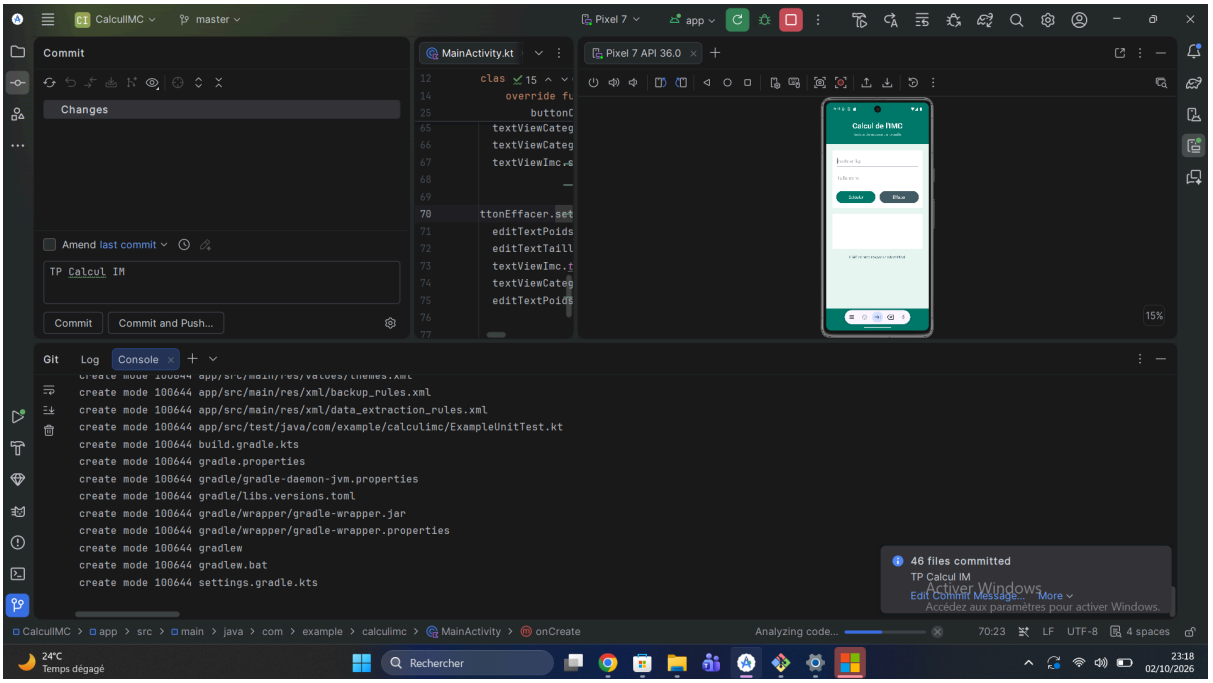
6. Lien du dépôt GitHub

https://github.com/haninemjahed-lgtm/CalculIMC

7. Capture d'écran de l'application


Calcul de l'IMC
Indice de masse corporelle
70
1.75
Calculer
Effacer
IMC : 22.86
Corpulence normale
L'IMC ne remplace pas un avis médical.


Calcul de l'IMC
Indice de masse corporelle
Poids en kg
1.75
Calculer
Effacer
IMC : 22.86
Corpulence normale
L'IMC ne remplace pas un avis médical.
Veuillez remplir les deux champs



8. Conclusion

Ce TP m’a permis de mettre en pratique les bases du développement Android avec Kotlin, notamment la création d’une interface utilisateur, la récupération et la validation des données saisies, l’utilisation des calculs mathématiques et des structures conditionnelles. Il m’a également permis de découvrir la gestion d’un projet avec Git et son envoi sur GitHub.